# PROGRAMA DE DISCIPLINA

Disciplina: **Lógica para Engenharia Software** Código da Disciplina: **ESW418**

Curso: **Engenharia de Software** Semestre de oferta da disciplina: **2023-2**

Faculdade responsável: **Engenharia de Software**

Programa em vigência a partir de: 2023-2

Número de créditos: 04 Carga horária total: 60h

## EMENTA

Conjuntos. Combinatória. Relações Binárias e de Equivalência. Ordenação Topológica. Funções. Álgebra Booleana. Teoria dos Grafos.

## OBJETIVOS GERAIS

Capacitar o aluno a desenvolver o raciocínio lógico e coerente que o estudo da lógica possibilita, conferindo ao acadêmico os elementos fundamentais para que seja capaz de argumentar e expor opiniões.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desenvolver estudos sobre conhecimento e ciência que possibilitem conhecer as formas de estudo e pesquisa modo fundamentar para lógica de programação.
- Dominar os conceitos lógicos fundamentais de dedução e validade da lógicas Proposicional;
- Representar sentenças da língua natural na linguagem da Lógica Proposicional e de Primeira Ordem;
- Definir as propriedades semânticas da lógica;
- Utilizar métodos formais para deduzir novos conhecimentos a partir de conhecimentos prévios.

## CONTEÚDO

1. Conjuntos
   1.1. Definição.
   1.2. Teorema.
   1.3. Prova.
   1.4. Contraexemplo.

1.5. Álgebra dos Conjuntos

1.6. Relações

1.6.1. Relações de equivalência.

1.6.2. Partições.

1.6.3. Coeficientes binomiais.

1.6.4. Contagem de multiconjuntos.

2. Combinatória
3. Funções

3.1. Funções.

3.2. Composição.

3.3. Permutações.

3.4. Simetria.

4. Álgebra Booleana.
5. Lógica Proposicional

5.1. Linguagem da Lógica Proposicional

5.1.1. Alfabeto

5.1.2. Fórmulas

5.2. Semântica

5.3. Propriedades Semânticas

5.3.1. Equivalências

5.4. Métodos para Determinação da Validade de Fórmulas

5.4.1. Método da tabela-verdade

5.4.2. Método da árvore semântica

5.4.3. Método da Negação ou redução ao absurdo

5.5. O Princípio da Indução Finita na Lógica

6. Teoria dos Grafos

6.1.1. Fundamentos da teoria dos grafos.

6.1.2. Subgrafos.

6.1.3. Conexão.

6.1.4. Ordenação Topológica

6.1.5. Árvores.

**ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM**

Aulas teóricas com o uso de quadro branco e projetor multimídia: exposição de conteúdo e discussão de exercícios;

Atendimento individual ou em grupos para sanar dúvidas e dificuldades;

Aplicação de listas de atividades;

Trabalhos individuais e em grupo.

**FORMAS DE AVALIAÇÃO**

a) Avaliações escritas teóricas;
b) Avaliação através da entrega de exercícios resolvidos;
c) Avaliação da participação durante as aulas.

A avaliação levará em consideração os seguintes aspectos:

a) respeito às normas regimentais da UniRV – Universidade de Rio Verde;
b) metodologias educacionais coerentes com o perfil do curso.

**BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

GERSTING, Judith L. **Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação**. 4ª. LTC, 2004.

GRAHAM, Ronald L. **Matemática Concreta - Fundamentos para a Ciência da Computação**.

SOUZA, João Nunes de. **Lógica - Para ciência da computação: uma introdução concisa**. 2ª. 2008.

**BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

SILVA, F. S. C.; FINGER, M.; MELO, A. C. V., **Lógica para Computação.** Thomson, 2006.

DALEN, D. ***Logic and Structure.*** Springer-Verlag, 1989.

NOLT, John; ROHATYN, Dennis. **Lógica.** São Paulo: McGraw-Hill, 1991.

Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _____/_____/_____.

**Assinatura e carimbo da Direção da Faculdade**

Universidade de Rio Verde

Fazenda Fontes do saber
Campus Universitário
Rio Verde - Goiás

Cx. Postal 104 - CEP 75901-970
CNPJ 01.815.216/0001-78
I.E. 10.210.819-6

Fone: (64) 3611-2200
www.unirv.edu.br